“高等线性代数 (1)”期末考试试题

2022年12月29日 (共 2 页)

以下各题所考虑的线性方程组, 向量, 矩阵, 行列式中所涉及的数都取自一个固定的数域 $\mathbb{F}$. $\mathbb{F}^n$($\mathbb{F}_n$)是n维列向量(行向量)空间, $\mathbb{Q}$是有理数域, $\mathbb{R}$是实数域. **注意:** 所有的计算与证明必须有必要的过程与步骤.

1. (12分) 设$f(x)=x^4+3x^3-2x+4$, $g(x)=x^3-x+6$. 求它们的最大公因式$\big(f(x),g(x)\big)$, 并求多项式$u(x)$, $v(x)$使得
$$\big(f(x),g(x)\big)=f(x)u(x)+g(x)v(x).$$

2. (12分)

   (1) 求有理系数多项式$f(x)=x^4-2x^3-6x^2+16x-8$的所有有理根.

   (2) 设p是一个素数. 证明多项式$f(x)=x^p-px-1$在$\mathbb{Q}[x]$中不可约.

3. (12分) 设x_1,x_2,x_3是三次方程$x^3+px^2+qx+r=0$的3个根, 将$x_1^3+x_2^3+x_3^3$表示为p,q,r的多项式.

4. (12分) 设
$$\mathbf{v}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix},\ \mathbf{v}_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},\ \mathbf{v}_3=\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$$
是$\mathbb{R}^3$中的一组基. 设φ是$\mathbb{R}^3$上的一个线性变换, 满足
$$\varphi(\mathbf{v}_1)=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\ \varphi(\mathbf{v}_2)=\begin{pmatrix}3\\4\\1\end{pmatrix},\ \varphi(\mathbf{v}_3)=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}.$$

   (1) 求φ在$\mathbb{R}^3$的基$\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3\}$下的表示矩阵.

   (2) 求$\mathrm{Im}\,\varphi$和$\mathrm{Ker}\,\varphi$的基和维数.

5. (10分) 设$A\in M_{m\times n}(\mathbb{F})$, 证明: $r(A)=k$ 当且仅当存在线性无关的列向量$\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_k\in\mathbb{F}^m$, 以及线性无关的行向量$\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_k\in\mathbb{F}_n$, 满足$A=\boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\beta}_1+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_k\boldsymbol{\beta}_k$.

6. (10分) 设 ϕ 是n维向量空间 V 上的线性变换, 满足条件$\phi^n = 0, \phi^{n-1} \neq 0$. 证明: $\dim \mathrm{Im}\, \phi = n - 1$.

7. (10分) 设V_1, V_2, V是数域$\mathbb{F}$上的有限维向量空间. 设

$$\varphi_1 : V_1 \to V, \quad \varphi_2 : V \to V_2$$

是线性映射, 满足$\varphi_2\varphi_1 = 0$. 证明: $\mathrm{Im}\, \varphi_1 = \ker \varphi_2$当且仅当存在线性映射

$$\psi_1 : V \to V_1, \quad \psi_2 : V_2 \to V$$

使得

$$\varphi_1\psi_1 + \psi_2\varphi_2 = I_V.$$

8. (12分) 设 $M_n(\mathbb{F})$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上所有 n 阶方阵构成的向量空间且令

$$\phi : M_n(\mathbb{F}) \longrightarrow \mathbb{F}, \ A = (a_{ij}) \longmapsto \mathrm{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}.$$

(1) 证明: ϕ 是一个线性映射且 $\dim \mathrm{Ker}\ \phi = n^2 - 1$.

(2) 给出 $\mathrm{Ker}\ \phi$ 的一个基, 并证明 $\mathrm{Ker}\ \phi$ 由集合

$$S = \{AB - BA \mid A, B \in M_n(\mathbb{F})\}$$

生成.

9. (10分) 设 ϕ 是有限维向量空间 V 上的线性变换. 证明:

$$\dim\left(\mathrm{Im}\, \phi \cap \mathrm{Ker}\, \phi\right) = \dim \mathrm{Ker}\, \phi^2 - \dim \mathrm{Ker}\, \phi.$$